

Anexo de evidencias

Parcial 1 — Escenario 5.2 Centro de datos: flota heterogénea de 10 dispositivos sobre Azure IoT Central

Estudiante	Marcos Valera Daza
Aplicación	dcandes1unab · https://dcandes1unab.azureiotcentral.com
Ventana	24 al 27 de septiembre de 2026 (4 días no continuos)
Contenido	matriz de cumplimiento, capturas del portal, logs de los nodos, tablas de la ventana y comandos

Uso: cada evidencia se numera igual que su sección del informe; las capturas provienen del portal y los registros de los propios nodos (logs y CSVs en el repositorio).

Contenido

Matriz de cumplimiento (rúbrica → evidencia).....	3
1. Flota en Azure IoT Central	3
2. Datos sin procesar por origen de envío	4
3. Cuarto de control.....	6
3.1 Reglas configuradas	6
3.2 Flota y estado de aprovisionamiento al cierre del día.....	7
3.3 Vistas de operador de la plantilla	8
4. Días 2 a 4 — migración a servidor remoto y su evidencia	8
4.1 Día 3 (26-sep) — servidor estable, 8/8 nodos	9
4.2 Día 4 (27-sep) — solo servidor remoto + Rack B	10
5. Logs de los nodos (recortes reales)	13
DC-RACKC-03 · SDK MQTT	13
DC-PASILLO-04 · SDK sobre WebSockets	14
DC-HUMO-08 · paho explícito	14
DC-ACCESO-10 · puente HTTP/REST	14
6. Estado de la flota en el arranque.....	15

Matriz de cumplimiento (rúbrica → evidencia)

Indicador de evaluación	Peso	Dónde está la evidencia
IoT Template (setup + test): aplicación, plantilla publicada, properties, comandos, Rules, identidad visual	15 %	capturas 01, 02, 06-09, 13 · secciones 4, 5 y 9 del informe · RULES_*.png
Datos, Digital Twin y arquitectura: catálogo de 10 dispositivos, datasheets, rangos de industria, diagrama con telecomunicaciones	20 %	docs/01-catalogo-dispositivos.md · docs/02-datasheets-y-parametros.md · diagrama_arquitectura.png
Heterogeneidad de orígenes (incluye Digital Twin, Wokwi, Python, API pública, feed meteorológico); asincronía, desconexión y operación en línea	20 %	capturas 02-05, 10-12, 14-21 (datos crudos por origen y por fecha) · logs de nodos · sección 6.1 del informe (4 incidentes reales de desconexión/reconexión)
Ventana de 4 días y comparativa (máx/mín/promedio/recuento/sumatoria)	15 %	docs/04-ventana-4-dias.md · sección 7 y anexo B del informe · capturas del Data Explorer · [tabla comparativa final pendiente de cierre de la fecha 4]
Control room y documento: panel personalizado, tablas de parámetros, historial de versiones, repo limpio	15 %	captura 09 (panel) · informe secciones 8 y 11 · README del repositorio
Sustentación y dos códigos en vivo	15 %	capturas 15-16 y 19-21 (Python en el servidor Ubuntu y Wokwi en el navegador, en vivo el 26 y 27 de septiembre)

1. Flota en Azure IoT Central

La lista de dispositivos muestra los diez nodos con la plantilla publicada y el estado de cada uno. El estado Connected/Disconnected se sigue además por nodo en la vista de dispositivo y en los datos sin procesar.

Nombre de dispositivo	Id. de dispositivo	Estado del dispositivo	Plantilla de dispositivo	Organización
Puerta / control de acceso...	DC-ACCESO-10	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
PDU / energía de fila (repl...	DC-ENERGIA-09	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Deteccion de humo / ince...	DC-HUMO-08	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Deteccion de agua bajo pi...	DC-AGUA-07	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Calidad de aire de sala (ID...	DC-AIRE-06	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Estacion exterior free-cool...	DC-CLIMA-05	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Pasillo frio / contencion (P...	DC-PASILLO-04	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Rack C - Nodo ambiental (...)	DC-RACKC-03	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Rack B - Nodo ambiental (...)	DC-RACKB-02	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Rack A - Nodo ambiental (...)	DC-RACKA-01	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud

Figura 1. Captura 01 — Flota de 10 dispositivos: id, estado, plantilla y organización.

2. Datos sin procesar por origen de envío

Cada captura prueba que un origen distinto publica en Central: el nodo SDK (MQTT/TLS), el puente de API pública, el simulador nativo y los nodos Wokwi.

Marca de tiempo ↓	Tipo de mensaje	Hora de creación del evento	CO2 en sala (ppm)	Corriente de fase	Deteccion de humo (índice)
> 24/9/2026, 14:33:36	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:32:57	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:32:27	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:31:46	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:31:14	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:30:44	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:30:09	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:29:39	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:29:08	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:28:38	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:28:08	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:27:32	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:27:32	Propiedad				
> 24/9/2026, 14:27:31	Dispositivo conectado				
> 24/9/2026, 14:06:04	Dispositivo desconectado				

Figura 2. Captura 02 — DC-RACKC-03 (Python SDK MQTT): telemetría cada 30 s y evento de conexión.

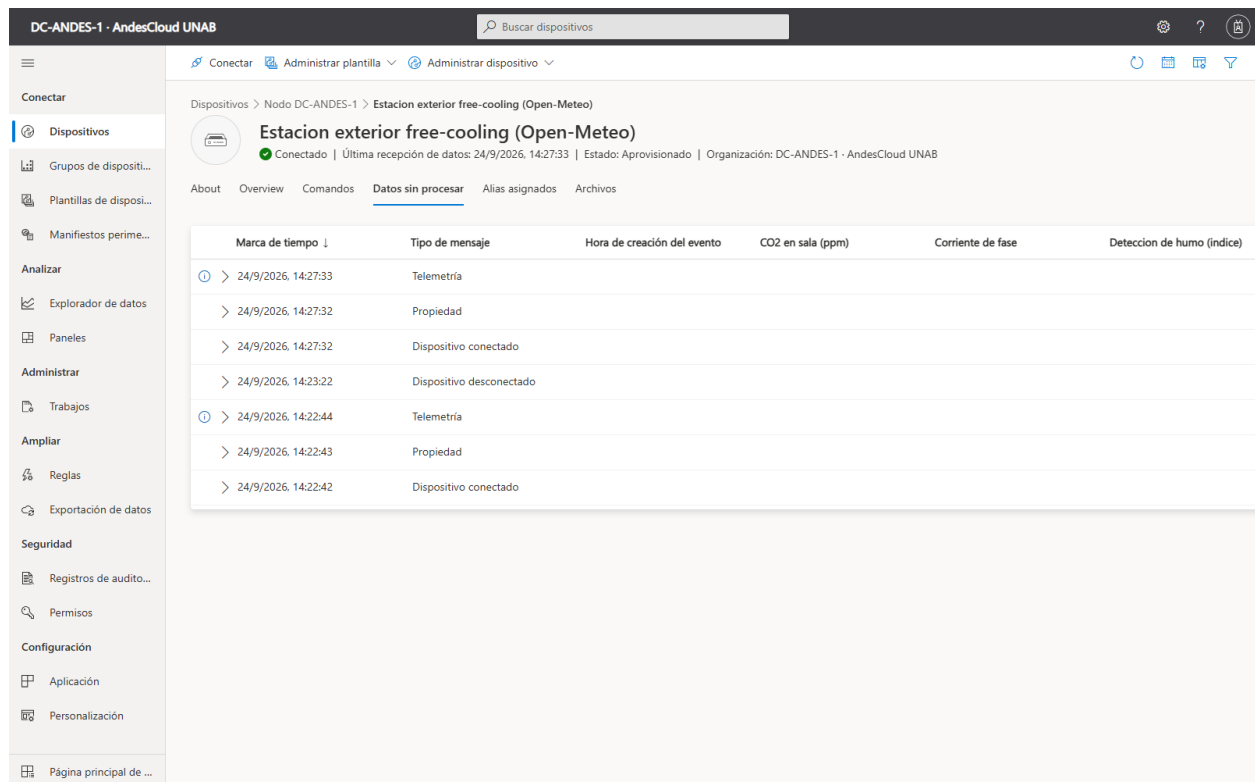


Figura 3. Captura 03 — DC-CLIMA-05 (API pública Open-Meteo): valor real con marca de tiempo de la fuente.

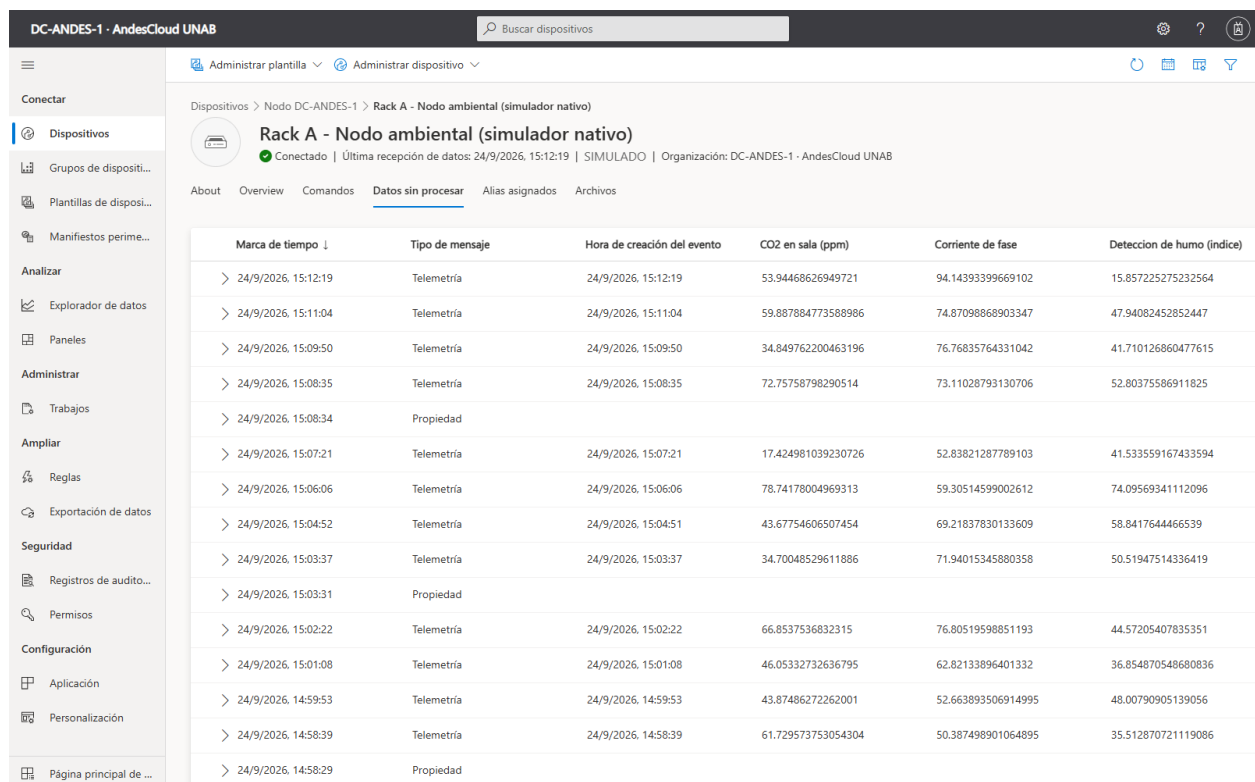


Figura 4. Captura 04 — DC-RACKA-01 (simulador nativo de la plantilla).

3. Cuarto de control

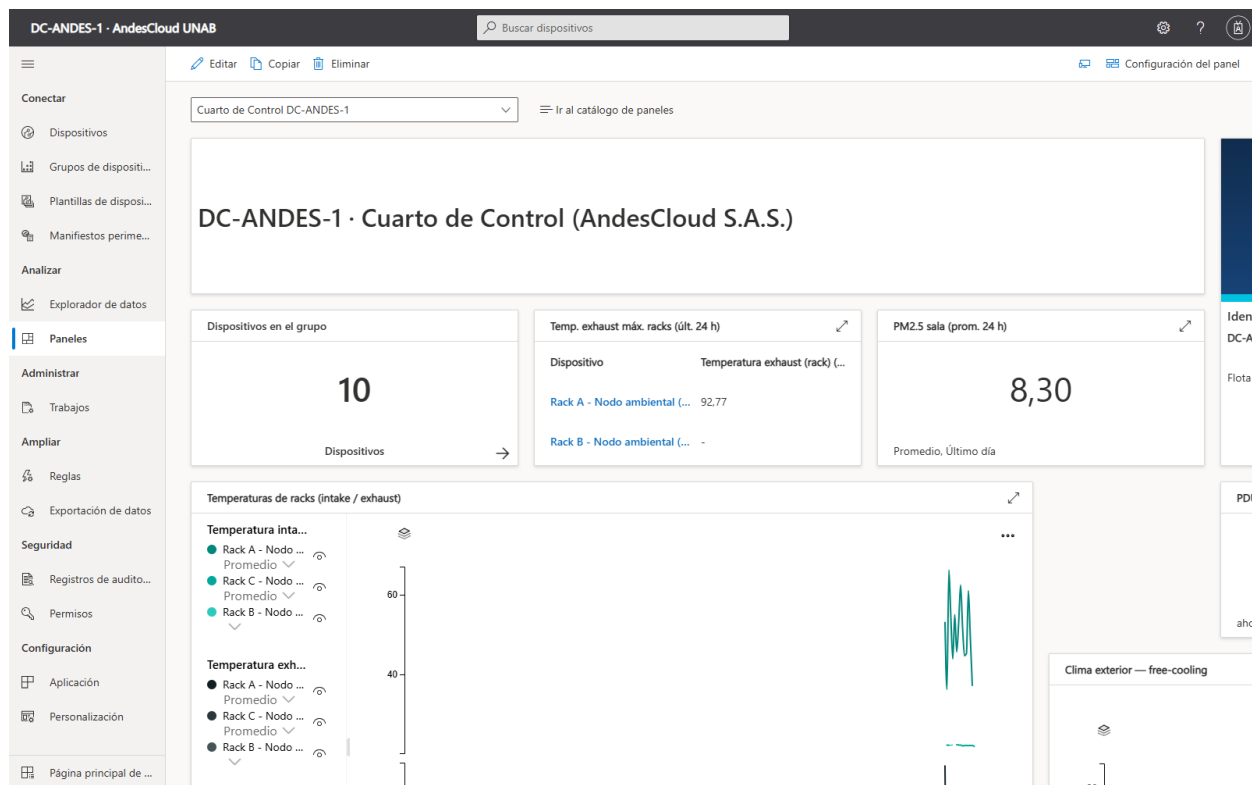


Figura 5. Captura 09 — Panel Cuarto de Control DC-ANDES-1 con identidad, KPIs, gráficos y alertas.

3.1 Reglas configuradas

Las seis reglas de la aplicación quedaron creadas y habilitadas sobre la plantilla Nodo DC-ANDES-1, cada una con su condición sobre una telemetría del modelo y una acción de correo al operador. La captura corresponde al estado de la aplicación el 24 de septiembre de 2026.

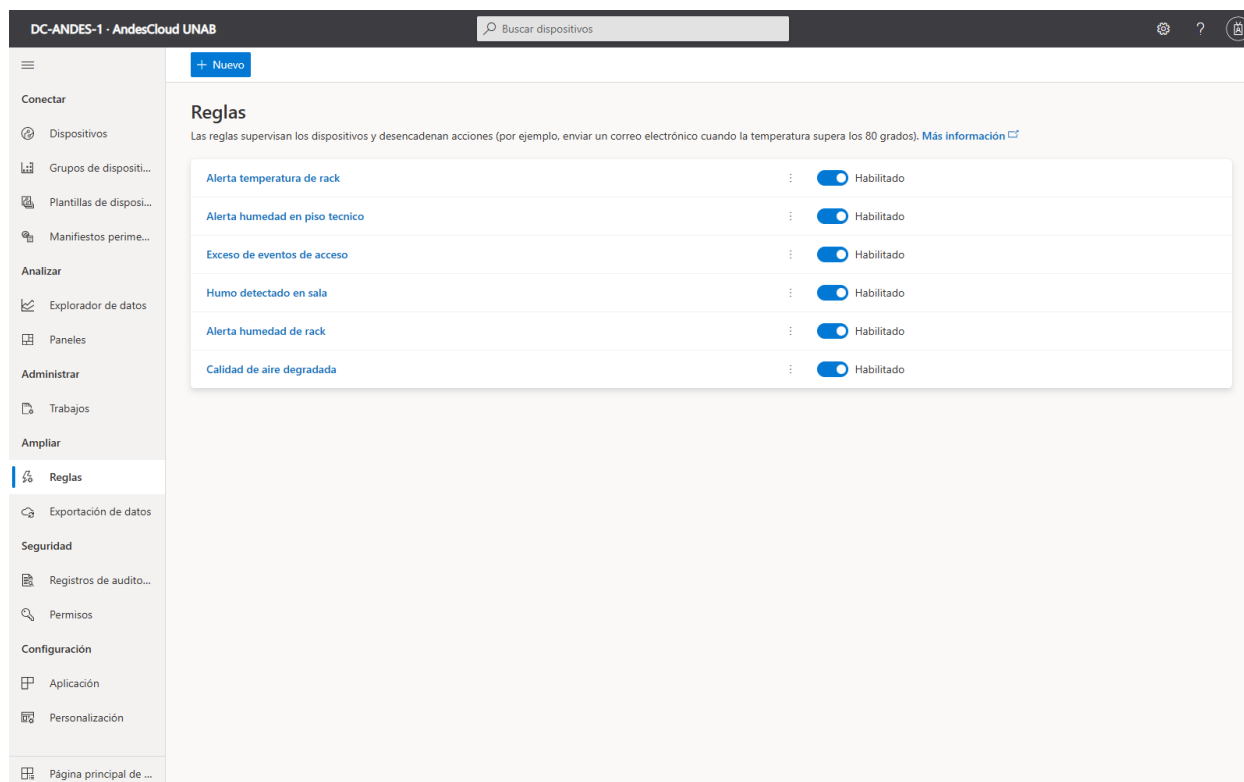


Figura 6. Captura 06 — Reglas: seis reglas habilitadas (temperatura, humedad de rack, humo, PM2.5, humedad de piso, eventos de acceso).

3.2 Flota y estado de aprovisionamiento al cierre del día

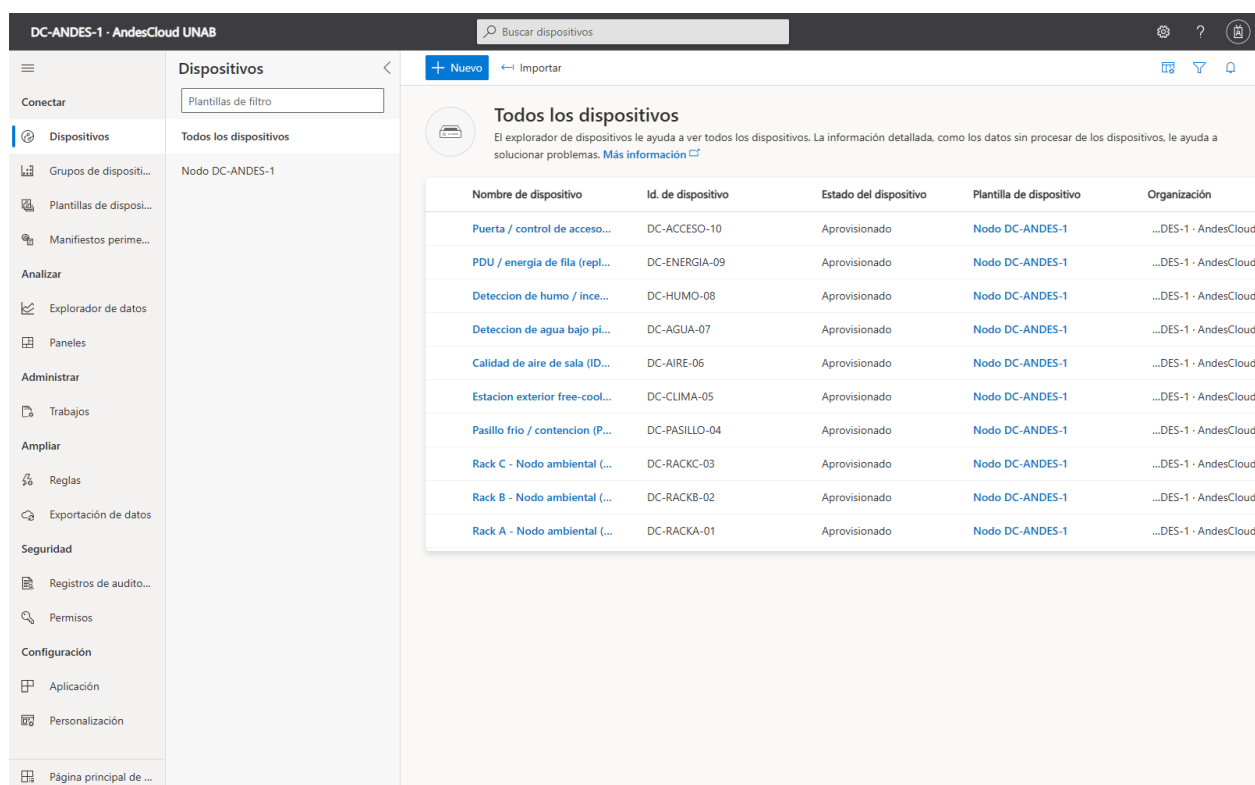


Figura 7. Captura 07 — Lista de dispositivos: los diez nodos aprovisionados con la plantilla Nodo DC-ANDES-1.

3.3 Vistas de operador de la plantilla

Además del panel de aplicación (sección 3), la plantilla publica dos vistas de operador propias: Overview (KPIs y gráficos de todas las telemetrías del gemelo) y About (propiedades editables). Ambas se generan a partir del modelo publicado y están disponibles para cualquier dispositivo de la flota.

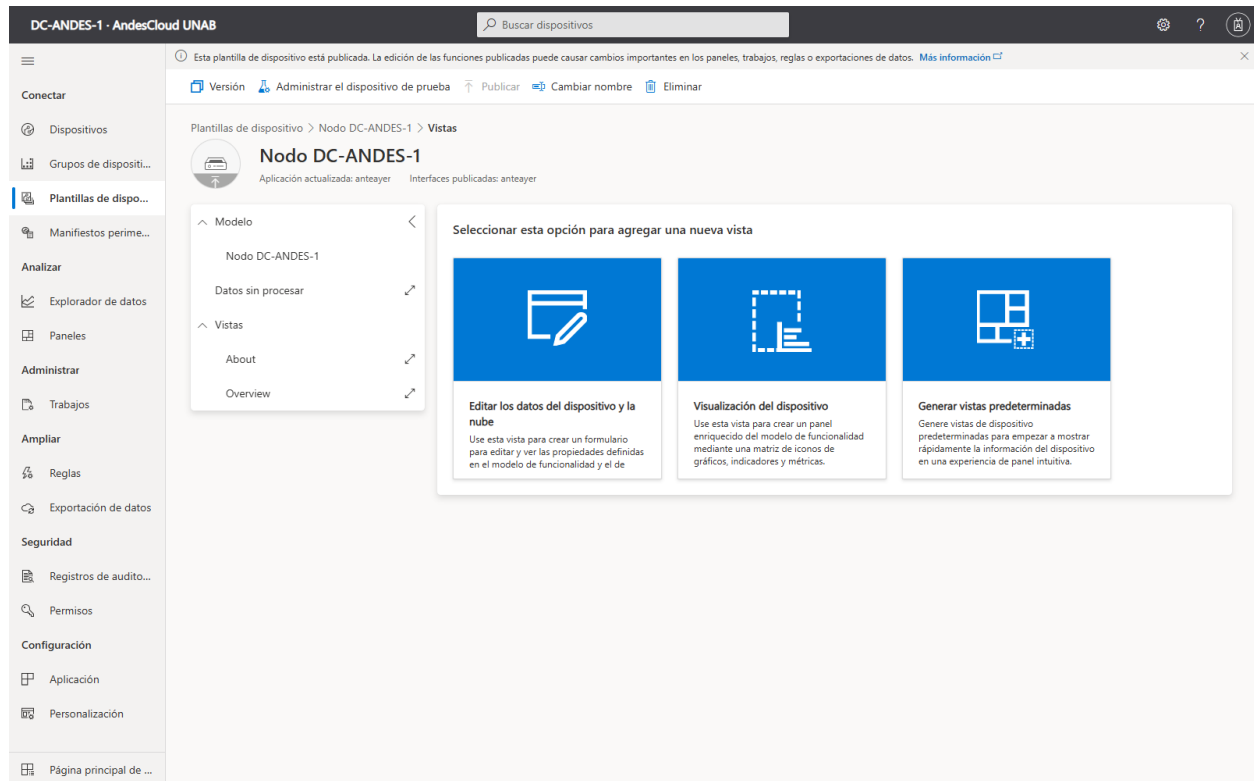


Figura 8. Captura 13 — Vistas configuradas en la plantilla Nodo DC-ANDES-1 (Overview, About).

4. Días 2 a 4 — migración a servidor remoto y su evidencia

A partir del 25 de septiembre los nodos Python se trasladaron a un servidor Ubuntu remoto (52.252.133.127) para ejecutar, en la sustentación, el segundo de los dos códigos en un equipo distinto al portátil. Las capturas siguientes documentan el estado de esa infraestructura en las fechas 3 y 4, ya con el supervisor remoto corregido (incidente 6.1 del informe).

4.1 Día 3 (26-sep) — servidor estable, 8/8 nodos

Nombre de dispositivo	Id. de dispositivo	Estado del dispositivo	Plantilla de dispositivo	Organización
Puerta / control de acceso...	DC-ACCESO-10	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
PDU / energía de fila (repl...	DC-ENERGIA-09	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Detección de humo / ince...	DC-HUMO-08	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Detección de agua bajo pi...	DC-AGUA-07	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Calidad de aire de sala (ID...	DC-AIRE-06	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Estacion exterior free-cool...	DC-CLIMA-05	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Pasillo frío / contención (P...	DC-PASILLO-04	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Rack C - Nodo ambiental (...)	DC-RACKC-03	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Rack B - Nodo ambiental (...)	DC-RACKB-02	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Rack A - Nodo ambiental (...)	DC-RACKA-01	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud

Figura 9. Captura 14 — Flota completa (10 dispositivos) el 26 de septiembre.

Marca de tiempo	Tipo de mensaje	Hora de creación del evento	CO2 en sala (ppm)	Corriente de fase	Detección de f...
> 26/9/2026, 15:44:25	Telemetría				
> 26/9/2026, 15:43:55	Telemetría				
> 26/9/2026, 15:43:25	Telemetría				
> 26/9/2026, 15:42:54	Telemetría				
> 26/9/2026, 15:42:24	Telemetría				
> 26/9/2026, 15:41:54	Telemetría				
> 26/9/2026, 15:41:24	Telemetría				
> 26/9/2026, 15:40:54	Telemetría				
> 26/9/2026, 15:40:24	Telemetría				
> 26/9/2026, 15:39:54	Telemetría				
> 26/9/2026, 15:39:24	Telemetría				
> 26/9/2026, 15:38:54	Telemetría				
> 26/9/2026, 15:38:23	Telemetría				
> 26/9/2026, 15:37:53	Telemetría				

Figura 10. Captura 15 — DC-RACKC-03 publicando desde el servidor Ubuntu: Conectado, telemetría cada 30 s.

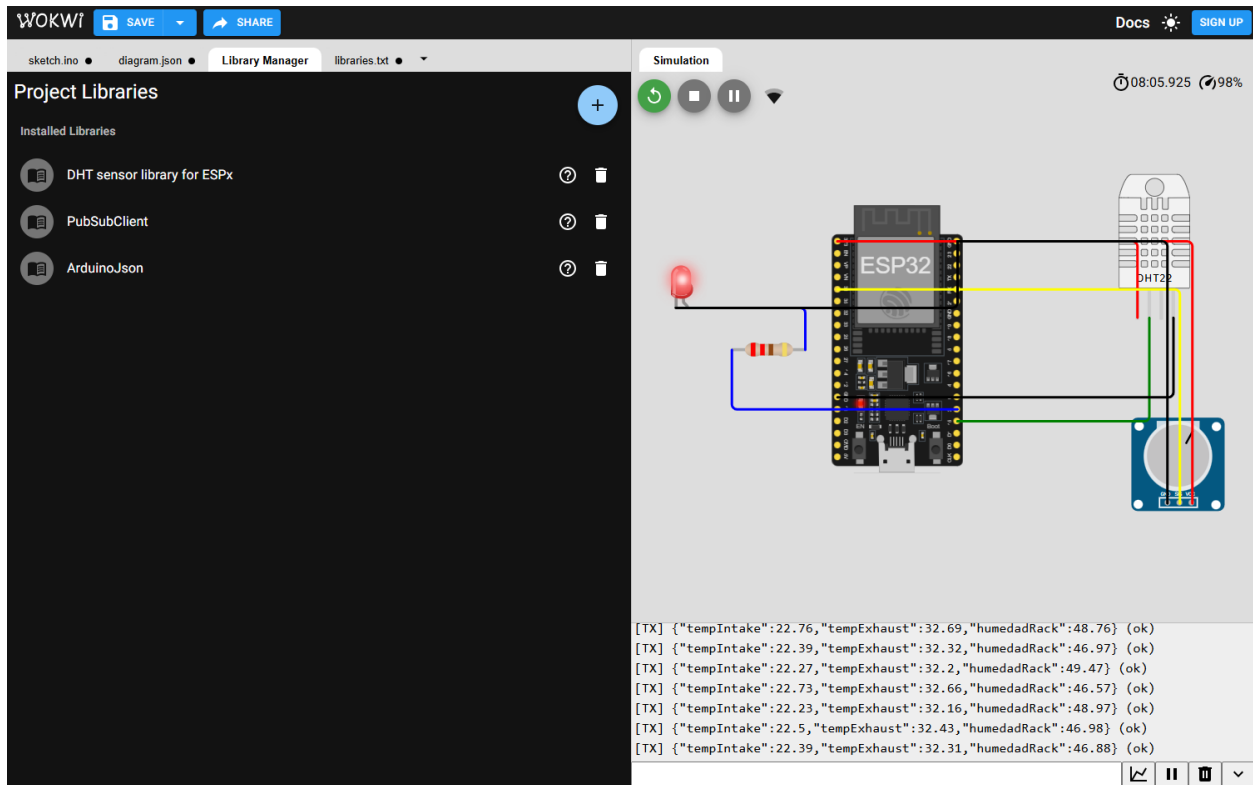


Figura 11. Captura 16 — Monitor serie del ESP32 Rack B publicando en vivo (26-sep).

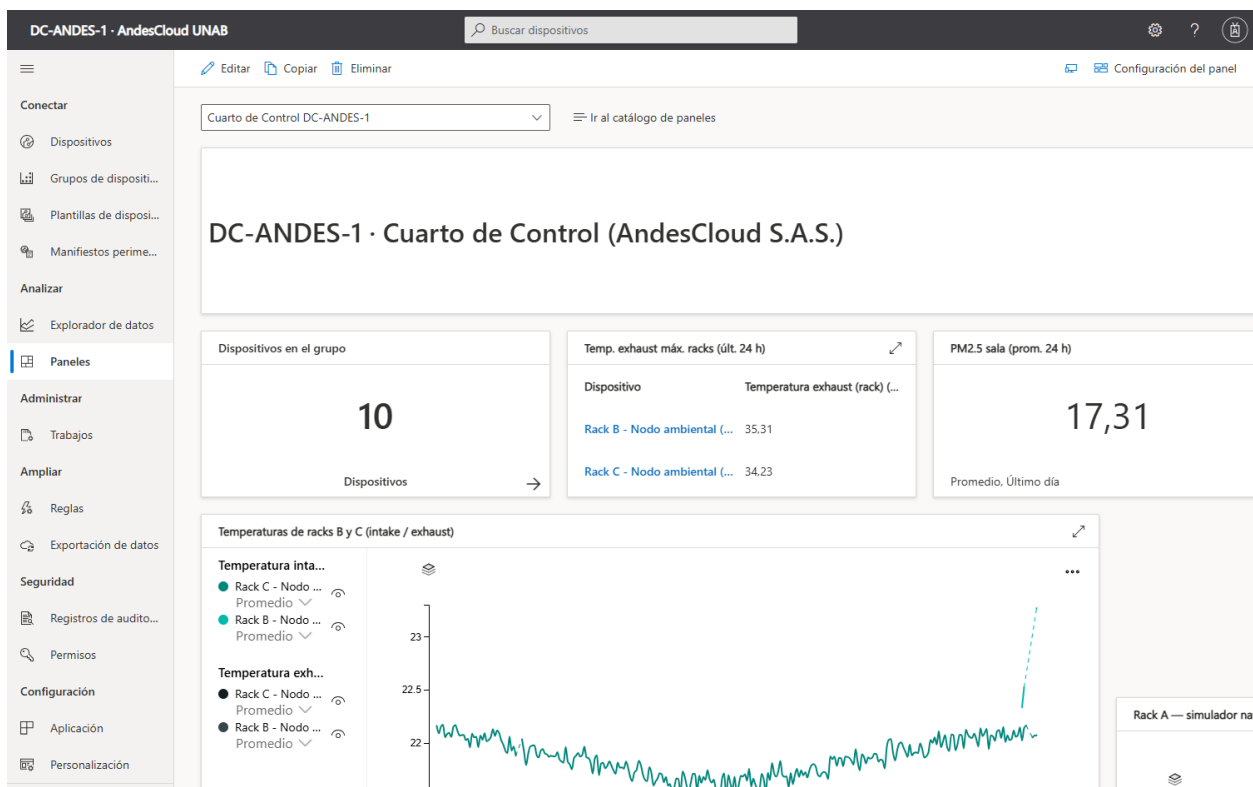


Figura 12. Captura 17 — Panel Cuarto de Control con datos del 26 de septiembre.

4.2 Día 4 (27-sep) — solo servidor remoto + Rack B

Para la fecha 4 se detuvo intencionalmente la flota local: toda la telemetría Python proviene exclusivamente del servidor Ubuntu, aislando esa infraestructura como el segundo código en vivo de la sustentación (el primero es el ESP32 en el navegador). La ventana cerró en 4 h 32 min (10:28-15:00), por encima del mínimo de 4 horas.

Dispositivos

Plantillas de filtro

Todos los dispositivos

El explorador de dispositivos le ayuda a ver todos los dispositivos. La información detallada, como los datos sin procesar de los dispositivos, le ayuda a solucionar problemas. [Más información](#)

Nombre de dispositivo	Id. de dispositivo	Estado del dispositivo	Plantilla de dispositivo	Organi
Puerta / control de acceso...	DC-ACCESO-10	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
PDU / energía de fila (repl...	DC-ENERGIA-09	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
Detección de humo / ince...	DC-HUMO-08	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
Detección de agua bajo pl...	DC-AGUA-07	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
Calidad de aire de sala (ID...	DC-AIRE-06	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
Estacion exterior free-cool...	DC-CLIMA-05	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
Pasillo frío / contención (P...	DC-PASILLO-04	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
Rack C - Nodo ambiental (...)	DC-RACKC-03	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
Rack B - Nodo ambiental (...)	DC-RACKB-02	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
Rack A - Nodo ambiental (...)	DC-RACKA-01	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES

Figura 13. Captura 18 — Flota el 27 de septiembre, con los 7 nodos Python publicando solo desde el servidor.

Rack C - Nodo ambiental (Python SDK MQTT)

Conectado | Última recepción de datos: 27/9/2026, 11:13:54 | Estado: Aprovisionado | Organización: DC-ANDES-1 · AndesCloud UNAB

About Overview Comandos **Datos sin procesar** Alias asignados Archivos

Marca de tiempo ↓	Tipo de mensaje	Hora de creación del evento	CO2 en sala (ppm)	Corriente de fase	Detección de f
> 27/9/2026, 11:13:54	Telemetría				
> 27/9/2026, 11:13:23	Telemetría				
> 27/9/2026, 11:12:53	Telemetría				
> 27/9/2026, 11:12:23	Telemetría				
> 27/9/2026, 11:11:53	Telemetría				
> 27/9/2026, 11:11:23	Telemetría				
> 27/9/2026, 11:10:53	Telemetría				
> 27/9/2026, 11:10:23	Telemetría				
> 27/9/2026, 11:09:53	Telemetría				
> 27/9/2026, 11:09:23	Telemetría				
> 27/9/2026, 11:08:52	Telemetría				
> 27/9/2026, 11:08:22	Telemetría				
> 27/9/2026, 11:07:52	Telemetría				
> 27/9/2026, 11:07:22	Telemetría				

Figura 14. Captura 19 — DC-RACKC-03 (servidor Ubuntu), Conectado, 27/9/2026.

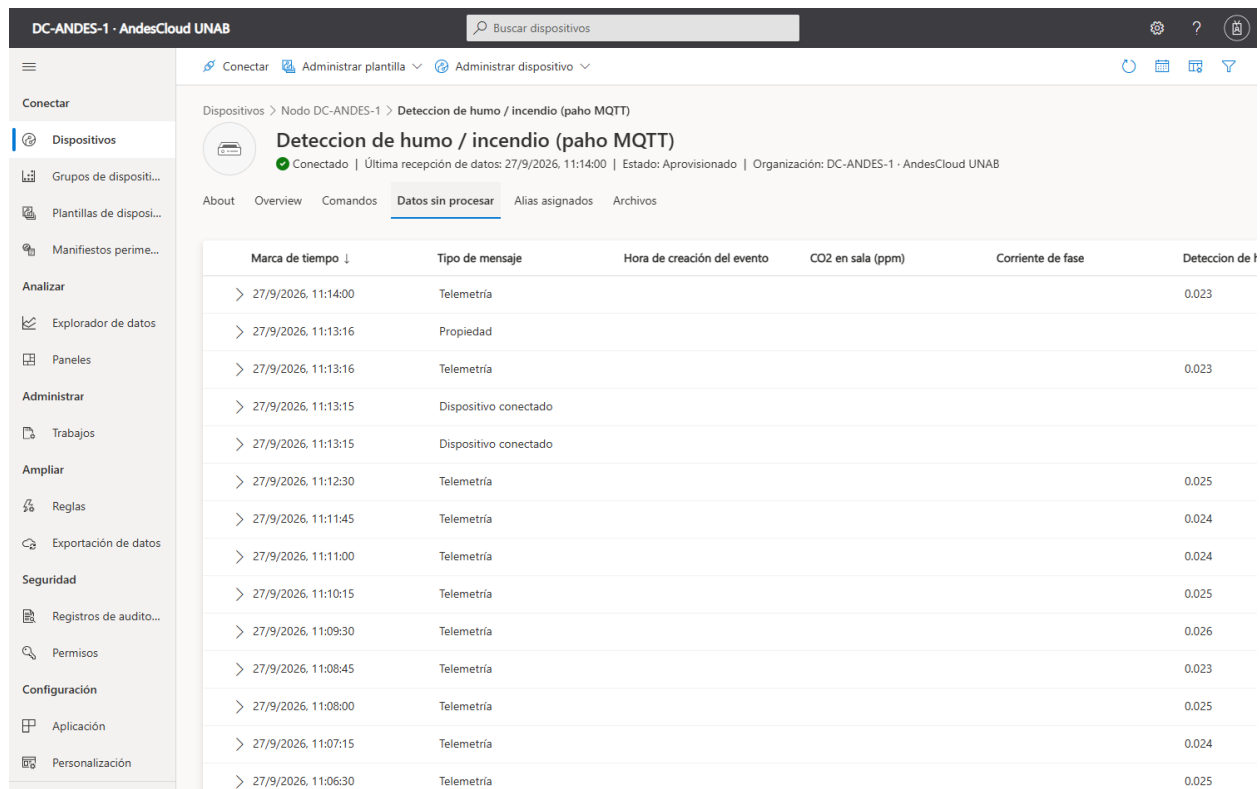


Figura 15. Captura 20 — DC-HUMO-08 (servidor Ubuntu), 27/9/2026.

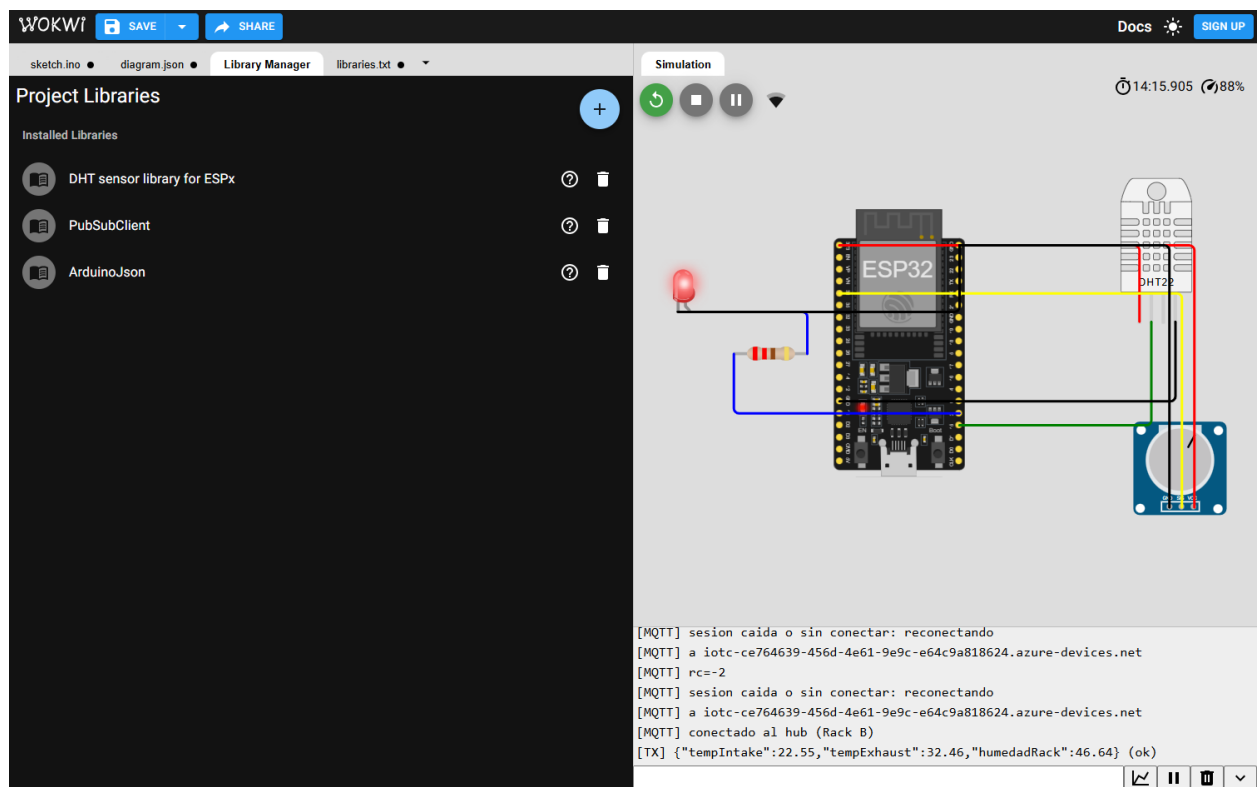


Figura 16. Captura 21 — Monitor serie del ESP32 Rack B, 27/9/2026.

Dispositivos

Plantillas de filtro

Todos los dispositivos

El explorador de dispositivos le ayuda a ver todos los dispositivos. La información detallada, como los datos sin procesar de los dispositivos, le ayuda a solucionar problemas. [Más información](#)

Nombre de dispositivo	Id. de dispositivo	Estado del dispositivo	Plantilla de dispositivo	Organi
Puerta / control de acceso...	DC-ACCESO-10	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
PDU / energia de fila (repl...	DC-ENERGIA-09	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
Deteccion de humo / ince...	DC-HUMO-08	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
Deteccion de agua bajo pi...	DC-AGUA-07	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
Calidad de aire de sala (ID...	DC-AIRE-06	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
Estacion exterior free-cool...	DC-CLIMA-05	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
Pasillo frio / contencion (P...	DC-PASILLO-04	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
Rack C - Nodo ambiental (...)	DC-RACKC-03	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
Rack B - Nodo ambiental (...)	DC-RACKB-02	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES
Rack A - Nodo ambiental (...)	DC-RACKA-01	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES

Figura 17. Captura 22 — Cierre de la fecha 4: flota completa en el portal, 27/9/2026 15:00.

El ESP32 del nodo de agua no llegó a simular en esta fecha (Wokwi con los servidores de compilación saturados, confirmado con un proyecto nuevo desde cero); el Rack B tuvo cortes intermitentes por el mismo motivo. Es una limitación de la plataforma Wokwi, no del sketch, y no afecta la cobertura general porque el nodo de agua ya tiene datos completos en las fechas 1 y 3.

5. Logs de los nodos (recortes reales)

Los expedientes completos están en logs/. Se incluyen recortes de arranque y de publicación de cada origen para que se vea el protocolo y el intervalo reales.

DC-RACKC-03 · SDK MQTT

```
[2026-09-24 14:03:25] INFO DPS: id_scope=0ne00FE1F90 registration_id=DC-RACKC-03 transporte=mqtt
[2026-09-24 14:03:59] INFO DPS: id_scope=0ne00FE1F90 registration_id=DC-RACKC-03 transporte=mqtt
[2026-09-24 14:04:02] INFO DPS OK en 3.0 s -> hub iotc-ce764639-456d-4e61-9e9c-e64c9a818624.azure-devices.net (estado: ?)
[2026-09-24 14:04:20] INFO DPS: id_scope=0ne00FE1F90 registration_id=DC-RACKC-03 transporte=mqtt
[2026-09-24 14:04:23] INFO DPS OK en 3.0 s -> hub iotc-ce764639-456d-4e61-9e9c-e64c9a818624.azure-devices.net | estado=assigned | DC-RACKC-03
iotc-ce764639-456d-4e61-9e9c-e64c9a818624.azure-devices.net
...
```

DPS OK, MQTT/TLS conectado y TX cada 30 s

DC-PASILLO-04 · SDK sobre WebSockets

```
[2026-09-24 14:11:39] INFO   DPS (MQTT) id_scope=0ne00FE1F90 registration_id=DC-PASILLO-04 | hub por
MQTT/WebSockets=True
[2026-09-24 14:11:42] INFO   DPS OK en 3.0 s -> hub iotc-ce764639-456d-4e61-9e9c-e64c9a818624.azure-
devices.net | estado=assigned | DC-PASILLO-04
iotc-ce764639-456d-4e61-9e9c-e64c9a818624.azure-devices.net
initialAssignment
null
[2026-09-24 14:11:43] INFO   MQTT sobre WebSockets (443) conectado a IoT Central
...
```

transporte alternativo en 443

DC-HUMO-08 · paho explícito

```
[2026-09-24 14:14:23] INFO   [DPS] CONNECT rc=0
[2026-09-24 14:15:29] INFO   [DPS] CONNECT rc=0
[2026-09-24 14:15:30] INFO   [DPS] $dps/registrations/res/202/?$rid=1&retry-after=3 ->
status=assigning keys=['operationId', 'status']
[2026-09-24 14:15:30] INFO   [DPS] $dps/registrations/res/202/?$rid=2&retry-after=3 ->
status=assigning keys=['operationId', 'status', 'registrationState']
[2026-09-24 14:15:30] INFO   [DPS] $dps/registrations/res/202/?$rid=2&retry-after=3 ->
status=assigning keys=['operationId', 'status', 'registrationState']
[2026-09-24 14:15:30] INFO   [DPS] $dps/registrations/res/202/?$rid=2&retry-after=3 ->
status=assigning keys=['operationId', 'status', 'registrationState']
...
```

DPS por MQTT a mano y TX con SAS manual

DC-ACCESO-10 · puente HTTP/REST

```
[2026-09-24 14:21:40] INFO   DPS OK -> hub iotc-ce764639-456d-4e61-9e9c-e64c9a818624.azure-
devices.net
[2026-09-24 14:21:41] INFO   puente conectado y publicando el ciclo de la puerta cada 120 s
[2026-09-24 14:21:41] INFO   puente HTTP escuchando en http://127.0.0.1:8098/telemetry (sensor de
campo)
[2026-09-24 14:21:41] TX Puente HTTP/REST (sensor de campo -> Central) -> {"puertaAbierta": false,
"eventosAcceso": 0, "tempPuerta": 24.26, "tsDispositivo": "2026-09-24T19:21:41+00:00"}
[2026-09-24 14:22:04] TX Puente HTTP/REST (sensor de campo -> Central) -> {"puertaAbierta": true,
"eventosAcceso": 41, "tempPuerta": 23.4, "tsDispositivo": "2026-09-24T19:22:04+00:00"}
[2026-09-24 14:22:25] INFO   DPS OK -> hub iotc-ce764639-456d-4e61-9e9c-e64c9a818624.azure-
devices.net
...
```

reenvío del sensor de campo al hub

6. Estado de la flota en el arranque

```
[2026-09-24 14:27:14] supervisor iniciado (pid 1844); 8 nodos
[2026-09-24 14:27:14] arrancado sdk_mqtt (pid 20532)
[2026-09-24 14:27:16] arrancado sdk_ws (pid 36272)
[2026-09-24 14:27:19] arrancado paho (pid 30280)
[2026-09-24 14:27:23] arrancado api_openmeteo (pid 36340)
[2026-09-24 14:27:25] arrancado api_aire (pid 14256)
[2026-09-24 14:27:27] arrancado csv_replay (pid 31904)
[2026-09-24 14:27:29] arrancado http_bridge (pid 17980)
[2026-09-24 14:27:31] arrancado acceso_campo (pid 31748)
[2026-09-24 14:48:18] acceso_campo termino (codigo 1); reinicio #2 en 10 s
[2026-09-24 14:48:28] acceso_campo reiniciado (pid 19584)
[2026-09-24 14:57:20] acceso_campo termino (codigo 1); reinicio #3 en 10 s
[2026-09-24 14:57:30] acceso_campo reiniciado (pid 14216)
[2026-09-24 15:46:28] paho termino (codigo 4294967295); reinicio #2 en 10 s
...
```

El supervisor arranca los ocho nodos locales, los reinicia si terminan y deja el estado en logs/supervisor_estado.json. Un cronjob de Hermes relanza el supervisor si no está corriendo.